

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias De La Computación
	Carrera: Electrónica Y Automatización Asignatura: Fundamentos de la Programación NRC:28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Figueroa Cerón Sofía Vanessa

TALLER 3

Antecedentes:

En este taller trabajamos con cadenas de caracteres en lenguaje C, mediante ejercicios sencillos como contar letras, unir palabras, buscar textos, invertir frases y contar vocales. Estas actividades nos ayuda a mejorar y conocer el uso de cadenas.

Objetivo:

Desarrollar programas en lenguaje C que permitan ingresar cadenas de caracteres, aplicando estructuras de control, funciones, arreglos y librerías, con el fin de fortalecer la lógica de programación.

Desarrollo:

1. Leer una frase y contar cuántas letras y cuántos espacios tiene.



```

1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  int main()
5  {
6      char frase[100];
7      int letras = 0;
8      int espacios = 0;
9      int i;
10
11     printf("Ingrese una frase: ");
12     fgets(frase, sizeof(frase), stdin);
13
14     frase[strcspn(frase, "\n")] = '\0';
15
16     for (i = 0; frase[i] != '\0'; i++)
17     {
18         if ((frase[i] >= 'a' && frase[i] <= 'z') ||
19             (frase[i] >= 'A' && frase[i] <= 'Z'))
20         {
21             letras++;
22         }
23         else if (frase[i] == ' ')
24         {
25             espacios++;
26         }
27     }
28
29     printf("\n--- Resultados ---\n");
30     printf("Letras encontradas: %d\n", letras);
31     printf("Espacios encontrados: %d\n", espacios);
32
33     return 0;
34 }

```

```

C:\Users\pc\Desktop\Progra x + v - □ x
Ingrese una frase: Yo estudio en la espe
--- Resultados ---
Letras encontradas: 17
Espacios encontrados: 4

Process returned 0 (0x0)   execution time : 13.047 s
Press any key to continue.

```

2. Verificar si una cadena es palíndromo, ignorando los espacios.

```
Start here X asadasd.c X
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 int main()
4 {
5     char frase[100];
6     char sinEspacios[100];
7     int i;
8     int j = 0;
9     int longitud;
10    int esPalindromo = 1;
11    printf("Ingrese una frase: ");
12    fgets(frase, 100, stdin);
13    for (i = 0; frase[i] != '\0'; i++)
14    {
15        if (frase[i] != ' ' && frase[i] != '\n')
16        {
17            sinEspacios[j] = frase[i];
18            j++;
19        }
20    }
21    sinEspacios[j] = '\0';
22    longitud = strlen(sinEspacios);
23    for (i = 0; i < longitud / 2; i++)
24    {
25        if (sinEspacios[i] != sinEspacios[longitud - 1 - i])
26        {
27            esPalindromo = 0;
28        }
29    }
30
31    if (esPalindromo == 1)
32    {
33        printf("La frase es un palindromo.\n");
34    }
35    else
36    {
37        printf("La frase no es un palindromo.\n");
38    }
39
40    return 0;
41 }
```

```
"C:\Users\pc\Desktop\Progra X + - _ □ X
Ingrese una frase: Sofia estudia electronica
La frase no es un palindromo.

Process returned 0 (0x0) execution time : 10.732 s
Press any key to continue.
```

3. Unir nombre y apellido en una sola cadena, colocando un espacio entre ambos.

```
Start here X *Untitled3asd.c X
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 int main()
5 {
6     char nombre[50];
7     char apellido[50];
8     char nombreCompleto[101];
9
10    printf("Ingrese su nombre: ");
11    fgets(nombre, sizeof(nombre), stdin);
12    nombre[strcspn(nombre, "\n")] = '\0';
13
14    printf("Ingrese su apellido: ");
15    fgets(apellido, sizeof(apellido), stdin);
16    apellido[strcspn(apellido, "\n")] = '\0';
17
18    strcpy(nombreCompleto, nombre);
19    strcat(nombreCompleto, " ");
20    strcat(nombreCompleto, apellido);
21
22    printf("\n--- Resultado ---\n");
23    printf("Nombre completo: %s\n", nombreCompleto);
24
25    return 0;
26 }
27
```

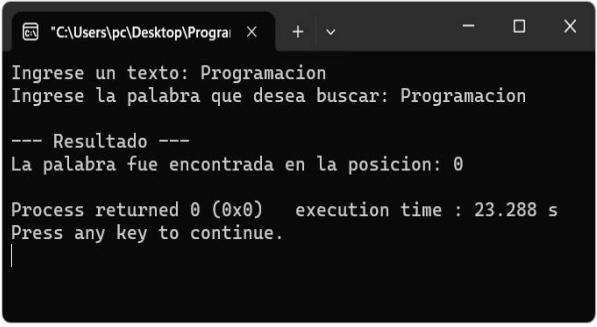
```
"C:\Users\pc\Desktop\Progra X + - _ □ X
Ingrese su nombre: Sofia
Ingrese su apellido: Figueroa

--- Resultado ---
Nombre completo: Sofia Figueroa

Process returned 0 (0x0) execution time : 7.495 s
Press any key to continue.
```

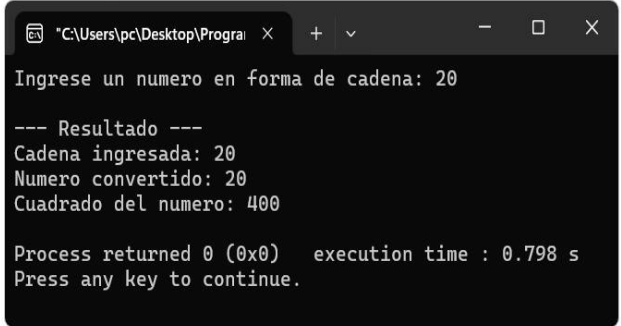
4. Buscar una palabra dentro de un texto e indicar la primera posición donde aparece

```
art here X *Untitled3asd.c X adasdada.c X
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 int main()
5 {
6     char texto[150];
7     char palabra[50];
8     char *posicion;
9
10    printf("Ingrese un texto: ");
11    fgets(texto, sizeof(texto), stdin);
12    texto[strcspn(texto, "\n")] = '\0';
13
14    printf("Ingrese la palabra que desea buscar: ");
15    fgets(palabra, sizeof(palabra), stdin);
16    palabra[strcspn(palabra, "\n")] = '\0';
17
18    posicion = strstr(texto, palabra);
19
20    printf("\n--- Resultado ---\n");
21
22    if (posicion != NULL)
23    {
24        printf("La palabra fue encontrada en la posicion: %d\n",
25              (int)(posicion - texto));
26    }
27    else
28    {
29        printf("La palabra no fue encontrada.\n");
30    }
31
32    return 0;
33 }
34
```



5. Convertir una cadena numérica a entero y calcular su cuadrado.

```
tart here X *Untitled3asd.c X adasdada.c X wwfwf.c X
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4
5 int main()
6 {
7     char cadena[20];
8     int numero;
9     int cuadrado;
10
11    printf("Ingrese un numero en forma de cadena: ");
12    fgets(cadena, sizeof(cadena), stdin);
13
14    cadena[strcspn(cadena, "\n")] = '\0';
15
16    numero = atoi(cadena);
17    cuadrado = numero * numero;
18
19    printf("\n--- Resultado ---\n");
20    printf("Cadena ingresada: %s\n", cadena);
21    printf("Numero convertido: %d\n", numero);
22    printf("Cuadrado del numero: %d\n", cuadrado);
23
24    return 0;
25 }
26
```



6. Invertir una cadena y mostrar la original y la invertida.

```
art here x *Untitled3asd.c x adasdada.c x wwfwf.c x xwsxww.c x
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 int main()
5 {
6     char cadena[100];
7     char invertida[100];
8     int longitud;
9     int i;
10    int j = 0;
11
12    printf("Ingrese una frase: ");
13    fgets(cadena, sizeof(cadena), stdin);
14
15    cadena[strcspn(cadena, "\n")] = '\0';
16    longitud = strlen(cadena);
17
18    for (i = longitud - 1; i >= 0; i--)
19    {
20        invertida[j] = cadena[i];
21        j++;
22    }
23
24    invertida[j] = '\0';
25
26    printf("\n--- Resultado ---\n");
27    printf("Cadena original: %s\n", cadena);
28    printf("Cadena invertida: %s\n", invertida);
29
30    return 0;
31 }
32
```

```
"C:\Users\pc\Desktop\Progra x + v - □ x
Ingrese una frase: Estudio en la espe

--- Resultado ---
Cadena original: Estudio en la espe
Cadena invertida: epse al ne oidutsE

Process returned 0 (0x0) execution time : 30.879
s
Press any key to continue.
```

7. Crear una función que reciba una cadena y devuelva la cantidad de vocales.

```
tart here x *Untitled3asd.c x adasdada.c x wwfwf.c x xwsxww.c x wcv.c x
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 // Función que recibe una cadena y cuenta sus vocales
5 int contarVocales(char cadena[])
6 {
7     int i;
8     int vocales = 0;
9
10    // Recorre la cadena carácter por carácter
11    for (i = 0; cadena[i] != '\0'; i++)
12    {
13        // Verifica si el carácter es una vocal
14        if (cadena[i] == 'a' || cadena[i] == 'e' ||
15            cadena[i] == 'i' || cadena[i] == 'o' ||
16            cadena[i] == 'u' || cadena[i] == 'A' ||
17            cadena[i] == 'E' || cadena[i] == 'I' ||
18            cadena[i] == 'O' || cadena[i] == 'U')
19        {
20            vocales++;
21        }
22    }
23
24    // Devuelve la cantidad total de vocales
25    return vocales;
26 }
27
28 int main()
29 {
30     char frase[100];
31     int cantidadVocales;
32
33     // Solicita una frase al usuario
34     printf("Ingrese una frase: ");
35     fgets(frase, sizeof(frase), stdin);
36
37     // Elimina el salto de línea que guarda fgets
38     frase[strcspn(frase, "\n")] = '\0';
39
40     // Llama a la función y guarda el resultado
41     cantidadVocales = contarVocales(frase);
42
43     // Muestra los resultados
44     printf("\n--- Resultado ---\n");
45     printf("Frase ingresada: %s\n", frase);
46     printf("Cantidad de vocales: %d\n", cantidadVocales);
47
48     return 0;
49 }
50
```

```
"C:\Users\pc\Desktop\Progra x + v - □ x
Ingrese una frase: Me gusta la clase de programacion

--- Resultado ---
Frase ingresada: Me gusta la clase de programacion
Cantidad de vocales: 12

Process returned 0 (0x0) execution time : 54.955 s
Press any key to continue.
```

Conclusión:

Con este taller logramos comprender mejor el manejo de cadenas de caracteres en lenguaje C. Mediante los ejercicios realizados pudimos practicar el uso de arreglos, ciclos, condicionales y funciones para trabajar con palabras y frases. Además, esta actividad nos permitió aplicar los conocimientos aprendidos en clase de una forma práctica.

Recomendación:

Se recomienda seguir practicando ejercicios con cadenas de caracteres, especialmente el uso de funciones de la librería `string.h` y revisar cuidadosamente cada parte del código y realizar varias pruebas con diferentes datos, ya que esto ayuda a encontrar errores.